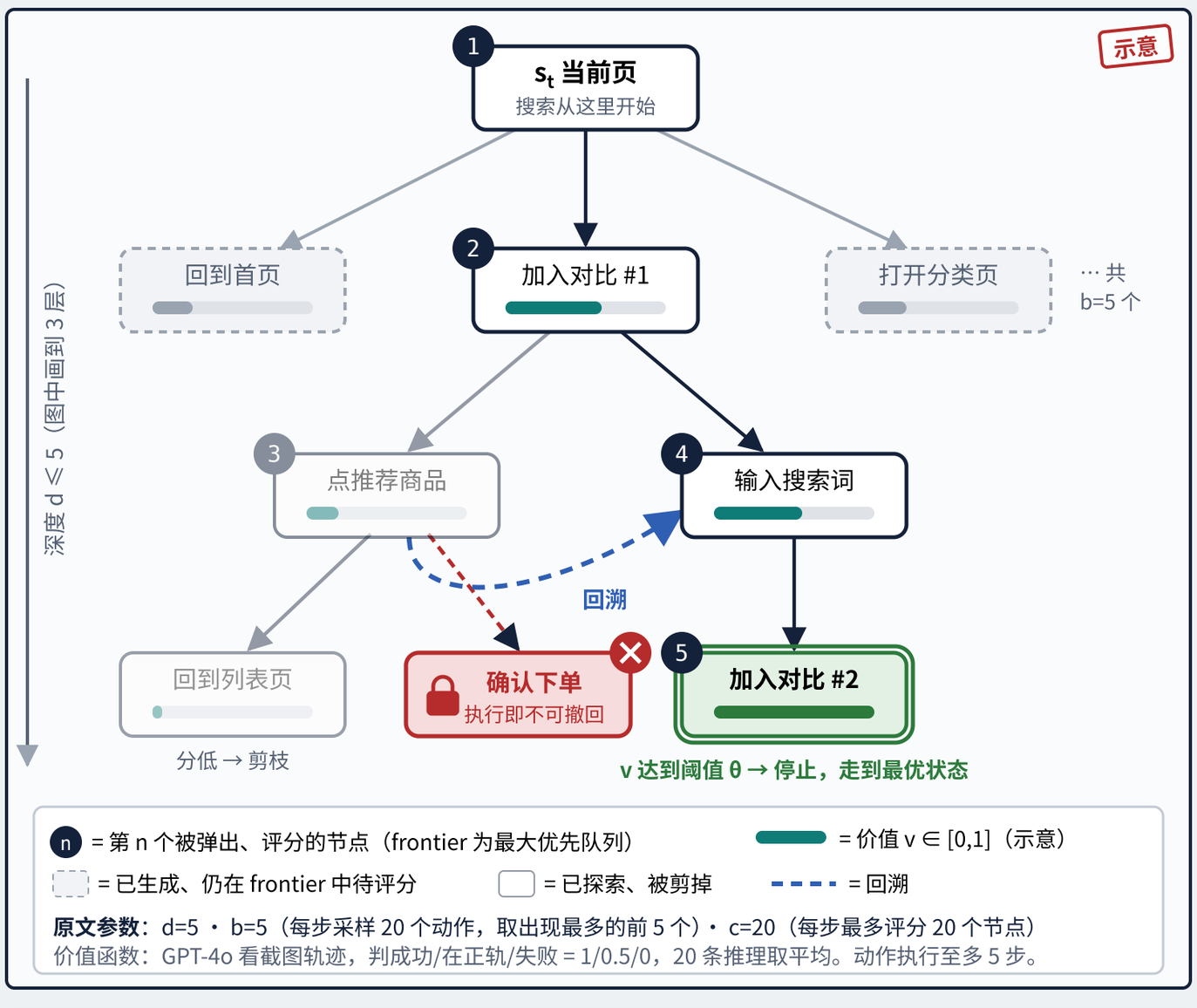
网页能重置时，让代理在真实页面上分支、打分、回溯：同一 GPT-4o 代理在 VisualWebArena 上 18.9% → 26.4%

问题 代理通常只看当前页面，一次决定一个动作。走错一步就会进入难以挽回的状态，误差随步数累积；LM 采样出的第一个动作也不一定是最好的。网页上可选动作多，又没有游戏那样明确的胜负奖励。

做法 不训练模型，只在推理时加搜索：用 LM 代理提出候选动作，在**真实环境**里执行，再用多模态 LM 价值函数给状态打分，做 best-first 树搜索。分支不好就回溯，回溯的实现方式是**重置环境后重放动作序列**。

机制 · 在真实状态空间里展开的搜索树　§ 3.3 · 算法 1 · 附录 A.4.1



生效条件：环境可重置

原文 回溯不靠浏览器“后退”（会丢掉滚动位置和已输入文字），而是**重置到初始状态，再重放到达该节点的整段动作序列**（A.4.1）。(V)WA 是自托管、状态转移确定的环境，所以能这样做。

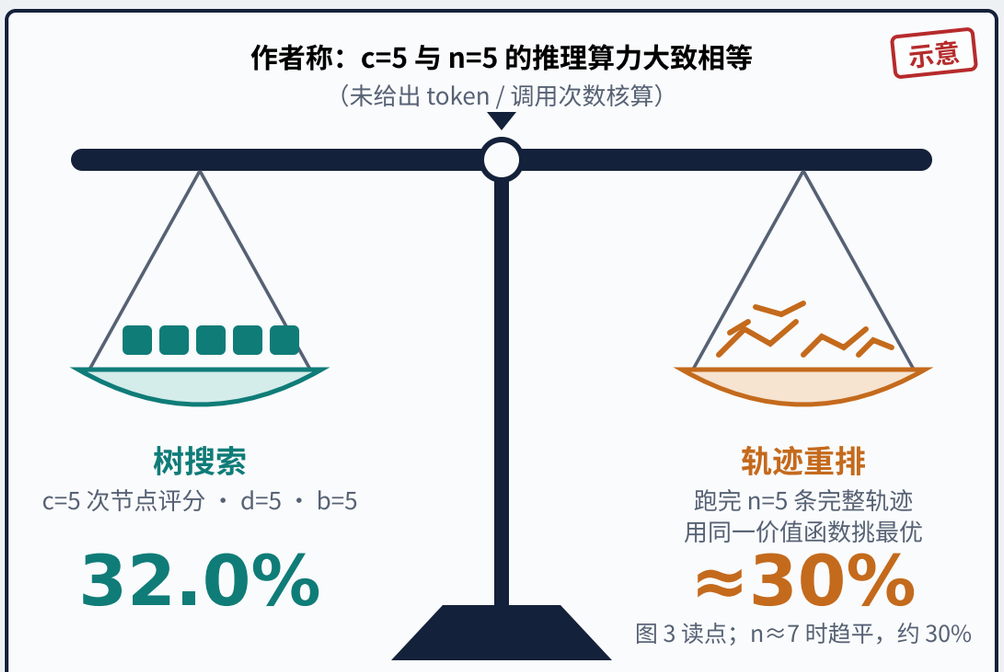
不可重置 / 不可逆：结论不适用

原文 下单这类“破坏性动作”难以撤回，真实部署要把它们排除在搜索之外（§ 5.4）。作者提出分类器、人工规则、世界模型三种方向，**都没有实验**。

阅读 在线上真实网站上，本文的增益没有被检验过。

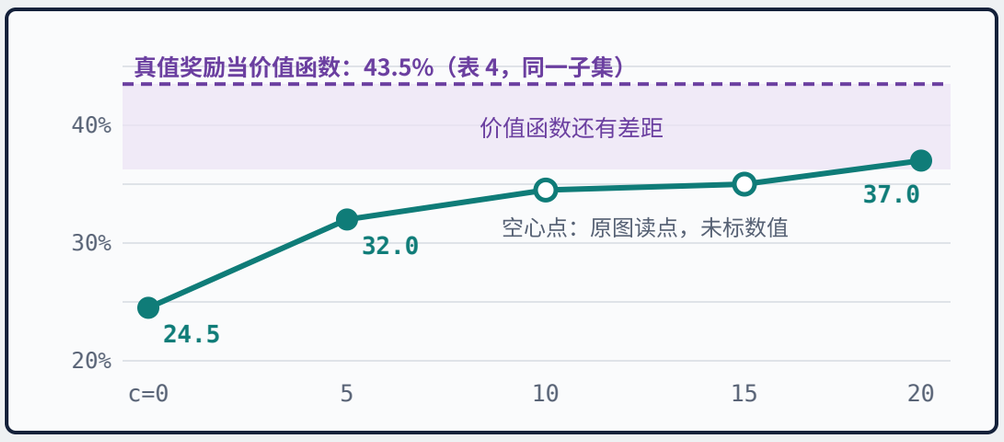
原文 **树里的节点仿照图 1 的例子**（VWA 购物任务 #256：把同一品牌的两种罐头水果加入对比列表）。无搜索的代理加完第一件后，第 3 步回到首页，接着就迷失了；加了搜索后，同一个 GPT-4o 代理找到了“加入第一件 → 输入搜索词 → 加入第二件”的成功路径。

公平比较 · 先配平算力，再比成功率　§ 5.1 · 图 2–3



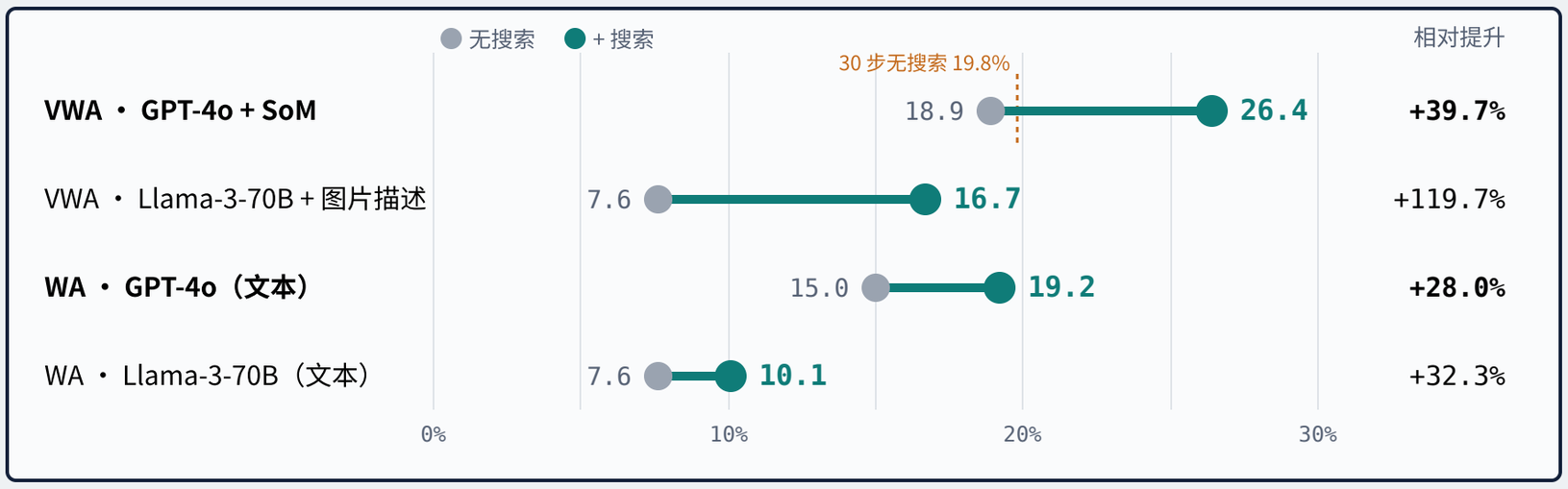
阅读 配平之后搜索仍然领先，但差距只有约 2 个百分点（200 题中约 4 题），单次运行、没有方差。正文 26.4% 的主结果**没有**配平算力：c=20 时每步最多约 20 倍 LM 调用（§ 5.4）。

加预算：只测到 c=20　图 2 · 表 4



换价值函数（表 4，200 题子集）：　无搜索 **24.5**　GPT-4o 不做自洽 **28.5**　LLaVA **30.0**　GPT-4o 自洽 n=5 **32.5**　n=20 **37.0**　真值 **43.5**

全量结果 · 同一代理、同为至多 5 步，加不加搜索　表 2 · VWA 910 题 / WA 812 题



原文 VWA 26.4% 为当时最好成绩；WA 19.2% 只算“有竞争力”，同表 AgentOccam-Judge 为 45.7%，作者认为那些领域专用技巧与搜索互补。

按难度拆分　表 5 · VWA GPT-4o

人工标注难度	无搜索	搜索	相对
简单（⩽3 步）	34.2	42.3	+24%
中等（4–9 步）	12.7	22.2	+75%
困难（⩾10 步）	10.2	14.9	+47%

原文 中等任务收益最大，作者推测这与 d=5 的深度上限匹配；困难任务通常要 10 步以上，在 5 步上限下部分任务本来就做不完。

限制与适用范围　§ 5.4 · 附录 A.4.1，以及我们的阅读

1. **依赖重置与重放。**每次回溯都从初始状态重放动作序列，耗时显著（A.4.1）。环境不能重置、或动作不可逆时，回溯这一机制本身不成立。
2. **慢且贵。**c=20 时每步最多约 20 倍 LM 调用（§ 5.4）。论文没有报告端到端耗时和 token 成本。
3. **“预算越大越好”有前提。**阅读 只在 c⩽20、d⩽5、b⩽5、200 题子集、单次运行上观察到，作者用的词是 “generally increases”。不能外推成任意预算下单调上升。
4. **价值函数是瓶颈。**在同一 200 题子集上，换成真值奖励能到 43.5%，GPT-4o 自洽评分是 37.0%；去掉自洽只有 28.5%（表 4）。全量结果也是单次运行，没有置信区间。

来源：Koh et al., *Tree Search for Language Model Agents*, arXiv 2407.01476v4（HTML 版 2026-02-08）：§ 3–§ 5、表 2–5、图 2–3、附录 A.2.1、A.4。初筛：run gui-pc11-20261022-01，selection 第 8 行，L2 见 batches/l04.jsonl。原文 = 作者报告的结果 · 阅读 = 我们的判断 · 示意 = 自绘：搜索树的节点名称、价值条长度、展开顺序，以及天平、图标都是示意，不是论文 Figure 1 的复刻。“≈30%”和空心点为原图读点。没有运行论文代码，也没有复现实验。